CRPE — Exercices mixtes

Série du mardi 27 octobre 2026 · RAN 3, 4, 5 · 6 exercices · ≈ 51 min

1h maximum, sans cours ni fiches, chronomètre lancé. Rédige comme sur la copie : calculs détaillés, propriétés nommées, phrase de conclusion.

Exercice 1 — Erreur d'élève : un zéro oublié au quotient

RAN 3 · 9 min

Un élève pose la division de 4 218 par 6 et trouve 73.
a) À l'aide d'un ordre de grandeur, montre que ce résultat est faux. Justifie.
b) Donne le quotient exact et vérifie-le à l'aide de la définition de la division.
c) Explique précisément l'erreur de l'élève en t'appuyant sur la numération.

Exercice 2 — Vrai ou faux ? Propriétés des opérations

RAN 3 · 8 min

Vrai ou faux ? Justifie chaque réponse (une propriété si c'est vrai, un contre-exemple si c'est faux).
a) La division est commutative.
b) Pour tous nombres a, b, c : $(a - b) - c = a - (b - c)$.
c) Si l'on multiplie le dividende et le diviseur par 10, le quotient ne change pas, et le reste de la division euclidienne non plus.
d) Multiplier un nombre par 0,1 revient à le diviser par 10.

Exercice 3 — Démontrer un critère de divisibilité

RAN 4 · 9 min

a) Énonce le critère de divisibilité par 9.
b) On écrit un nombre de trois chiffres $n = 100a + 10b + c$ (a, b, c sont ses chiffres). Démontre que n est divisible par 9 si et seulement si $a + b + c$ l'est.
c) Trouve le chiffre x pour que le nombre 4x52 (4 milliers, x centaines, 5 dizaines, 2 unités) soit divisible par 9. Justifie.
d) Ce nombre est-il divisible par 36 ? Justifie sans poser la division.

Exercice 4 — Problème : arbres autour d'un terrain (PGCD)

RAN 4 · 9 min

Un terrain rectangulaire mesure 156 m sur 84 m. On veut planter des arbres sur tout son pourtour, régulièrement espacés, avec un arbre à chaque coin. L'espacement doit être un nombre entier de mètres, le plus grand possible.
a) Explique pourquoi l'espacement cherché est le PGCD de 156 et 84.
b) Calcule ce PGCD par l'algorithme d'Euclide.
c) Combien d'arbres faut-il planter ? Justifie.

Exercice 5 — Fraction-quotient : encadrer et décomposer

RAN 5 · 8 min

a) Donne la définition de la fraction 7/3 au sens de « quotient ».
b) Encadre 7/3 entre deux entiers consécutifs, puis entre deux nombres décimaux consécutifs ayant un chiffre après la virgule. Justifie chaque encadrement.
c) Écris 7/3 comme la somme d'un entier et d'une fraction inférieure à 1. Quel lien avec la division euclidienne ?
d) 7/3 est-il un nombre décimal ? Justifie.

Exercice 6 — Erreurs d'élève : multiplier et diviser des décimaux

RAN 5 · 8 min

Un élève écrit : 0,4 × 0,2 = 0,8 et 3,6 ÷ 0,4 = 0,9.
a) Donne les résultats exacts.
b) Justifie-les à l'aide des fractions décimales (pour le produit) et de la conservation du quotient (pour la division).
c) Quelle conception erronée peut expliquer ces deux erreurs ?